学习文档 — 跨平台智能比价系统

最后更新: 2026-10-13

项目经验教训

日期	类别	内容
2026-03-19	配置	CLAUDE.md 保持 <200 行，超长会导致 Claude 忽略规则
2026-03-19	配置	项目 CLAUDE.md 不要重复全局规则，只写项目特有的
2026-03-19	配置	.claudeignore 排除大文件(xlsx/json/venv)节省上下文

技术知识

日期	类别	内容
2026-03-19	爬虫	得物 H5 API 已加签名认证(401)，纯HTTP无法调用，必须浏览器渲染或替代数据源
2026-03-19	爬虫	识货(shihuo.cn) __NEXT_DATA__ 含商品列表，详情页含全渠道价格文本
2026-03-19	爬虫	识货搜索对小众/EC专供产品匹配率低，返回推荐商品而非搜索结果
2026-03-19	爬虫	李宁官网/得物/京东均为SPA渲染，HTTP requests拿不到商品数据
2026-03-19	爬虫	venv httpx async需要httpcore[asyncio]依赖，缺少时用同步requests替代
2026-03-19	爬虫	

		EC专供/小众款在得物/京东/淘宝搜不到，用Excel到手价作为兜底数据源
2026-03-19	爬虫	Playwright headless对得物也无效，SPA检测无头浏览器不返回价格
2026-03-19	爬虫	识货搜索对所有关键词都返回同一热门商品(赤兔9 Pro)，不能用于补全未映射产品
2026-03-19	爬虫	什么值得买/慢慢买/逛丢/京东搜索都有反爬，WebFetch无法直接抓取
2026-03-19	爬虫	错误匹配的价格数据危害极大，写入前必须备份+回滚，写入后需人工验证

踩坑记录

日期	问题	解决方案
2026-03-19	识货搜索匹配阈值(0.3)太低，错误匹配到其他商品价格	提高阈值或放弃低匹配结果，错误数据比没有数据更危险
2026-03-19	百度搜索到的价格可能是配件而非主商品(飓风¥79)	价格范围校验需结合品类：鞋类>100，服装>30
2026-03-19	补全脚本写入错误价格后需要手动回滚	先备份缓存再写入，或用不可变追加模式记录数据来源

架构决策

日期	决策	原因
2026-03-19	识货详情页作为全渠道价格主要来源	一次请求获得得物/淘宝/天猫/京东/拼多多全部价格
2026-03-19	缺少识货映射的产品需要浏览器渲染方案	HTTP对SPA站点(得物/京东/李宁官网)无效，必须Playwright headless

风云周报口径复盘 2026年9月15日

免考核店铺必须完整展示

三次及以上免考核店铺表必须同时展示盈利、亏损及缺数据待补的店铺，不能只筛选利润为负的记录；缺数据不得按零利润填充。

商务归属须以确认信息为准

待补登记姓名不等于已确认商务归属。报告按负责人确认结果更正时，须联动个人金额、环比、店数和最大贡献店，并验证团队金额守恒；报告更正不代表生产登记已更正。

渠道投入与产出使用同一范围

渠道全量红包和其中免考核红包、发车、窗口产出必须按同一商品、渠道和时间范围拆分。用户举例金额不得直接当成核实值；实际值须从同一范围的排单明细核对，并记录查询时间。

红包对账与协作规则 2026年10月12日

三步流程和财务确认口径必须一致

保留主管按渠道汇总提交、财务通过或打回、主管拿确认金额去钉钉审批付款的三步流程。PAID 表示财务核对确认并在系统记为已确认，不能据此宣称公司已经转账或渠道已经到账。廖宇杰负责汇总和提交，游小玲负责财务审核；实际转账仍须在系统外执行并核对凭证。

提交和审核必须核对所见金额版本

提交及审核必须携带页面所见的明细版本。后端在真实事务内锁定申请及排单，重算范围、数量和金额；页面版本与当前账目不一致时拒绝写入并要求刷新。不能只用前置检查或模拟事务证明安全，关联失败须整笔回滚，同一申请的并发审核只能成功一次。

财务确认后的金额和归属必须保护

财务确认后禁止改金额、渠道身份、红包模式、实际发车归属月份及删除；同月具体时间、备注和凭证允许修改并留痕。待审明细仍允许调整，但旧页面不得覆盖并发提交或审核后的账目。更新和删除必须在数据库写入条件中核对已确认标志及付款申请关联，旧已付入口不得改写挂有申请的明细。

凭证修改只能窄写并保留现有截图

修改付款凭证须锁定申请，随后只写截图及对应更新时间，不能用旧对象覆盖审批状态、金额或撤销结果。审核时没有新截图，无论字段省略还是提交空数组，都保留锁定后读取到的现有凭证；主动清空凭证只能通过专用凭证修改入口。回归测试须覆盖截图先锁和审核或撤销先锁两种顺序。

付款申请历史必须独立显示

主管页必须独立展示当月申请历史、状态及打回原因。历史显示不能依赖当前待提交渠道；打回后重新提交、当月全部已确认或已撤销时，仍应能追溯原申请和原因，不能因待提交明细为空就隐藏记录。

月份加载失败时必须禁止写入

切换月份前须撤销旧选择并标记当前数据未就绪；加载失败时显示错误并禁止提交、审核等写入。不能把上月残留表格当成本月数据，也不能把读取失败显示成零金额或空账目；只有当前月份数据成功返回且确认版本有效后才能恢复操作。

本地模拟真实数据库和线上证据必须分开

交付须分别说明本地模拟、真实 SQL 与事务并发、真实 Controller 接口自测、线上版本及人员试用的证据。接口验收同时核对 HTTP 状态和业务返回码；本地通过不能代表已部署、已到账或员工已验收。真实数据库回归默认关闭，仅显式指定受严格校验的独立本机测试库时运行，禁止借用生产库做写入测试。

渠道真实欠款必须先确认结清基准

核对微信真实欠款前，必须先逐渠道确认已结清截止日及截至该日仍遗留的欠款，再核对之后的发车、应付及实际支付。月结、现结、预存仅表示结算方式，不能把标签、系统最早发车日期或历史会话提出的日期建议当作已结清事实。实付台账没有渠道字段时，不得按全体推广转账总额猜测分摊；须取得能对应到渠道的凭证，缺少结清基准或归属证据时明确标为待核实。

红包最新口径与待确认边界 2026年10月12日

现有业务记录方式

用户与廖宇杰沟通后转述：廖宇杰没有统一维护的 Excel 台账，业务人员在各渠道微信群实时跟踪并不定期清账。后续对账应由熟悉业务的人员确认群内账目，不能继续假设存在完整 Excel 或仅凭系统费用总额推算真实欠款。

拟定新统计日期和首轮对账

用户转述拟从 2026–10–17（周六）开始新的统计，并在 2026–10–19（周一）或 2026–10–20（周二）进行首轮对账。最新沟通确认先提供入口或按钮，支持选择这几天的范围试对账；日期应可选，17 日是拟定试点起点，不是全局锁定的起账日。逐渠道期初真实数仍待业务填写，日期和界面尚未实施。

现结按业务约定视为已结算

按用户最新业务约定，现结渠道的红包费用视为已结算，不再进入待付款汇总和付款申请；费用明细仍须保留，用于成本统计。结算标签不能伪造银行转账、渠道到账凭证或财务审核记录。该口径为拟重构规则，当前系统尚未实施。

月结欠款和预存余额分开核对

新方案应分别展示月结渠道的待结欠款和预存渠道的可用余额、充值及扣费流水。预存的红包消耗金额不能直接当作还需付款金额；现结、月结和预存三类费用的混合总额不能继续被描述为实际欠款。用户已选择 A 路线：确认起始数，重构两页，按渠道确认期初数后连续记账；实现及验收尚未完成。

新统计不得默认清零旧账

廖宇杰明确之前难以核对的记录可以保留，以备需要，用户确认原有数字和金额都应保留。不追溯旧记录的逐笔对账，不等于旧欠款或预存余额清零。新统计开始时须逐渠道确认期初欠款或期初预存余额；暂未确认的数值明确标为未知，不得填零、编造付款或扣款，也不得删除旧明细来强行对齐。

待确认事项和实施状态

用户已选择 A 路线，并确认预存先保留，由廖宇杰每天对照渠道微信群更新，暂不设计自动欠款或自动余额不足策略；实际付款和充值由廖宇杰或推广人员在渠道账目登记，财务可以查看。逐渠道期初真实数字仍待业务填写。本次文档更新只记录最新口径与待确认边界，不涉及生产源码、财务数据或部署；新方案的实现及验收尚未完成，此前技术修复及旧流程记录继续作为历史证据保留。

已确认期初和起账日不得覆盖

渠道期初数和起账日一经确认，后台必须禁止覆盖，不能只靠页面隐藏按钮保护；待确认的记录允许先修正再确认。相同操作重试不得重复记账。期初未知必须保留为待核实，不能填0；旧记录和原金额全部保留，不得清空。本段记录已选设计规则，不代表后台验证已通过或已经上线。

完整应用验收先对齐测试库旧结构

完整应用验收须使用最终构建的 JAR、正常登录及原有入口，先核对独占本机测试库的旧表、字段和索引。初始化脚本或旧迁移缺结构引起的失败，不能直接认定为业务源码 bug；只可按正式迁移或已核验原定义，以纯 DDL 补入独占本机测试库，保留失败、结构来源及账目前后 SHA 校验。已成功的资金操作不得重发。本次本机验收补齐至49表，旧首页失败从11条降至3条，最终42次接口响应均为 HTTP200、业务码0；测试通过不代表生产环境或真实微信群数字已对齐。

红包上线范围与真实账验收 2026年10月12日

本次范围例外不改变以后门禁

用户明确接受本次红包发布中 braces 与 node-forge 两个既有公告的 11 high / 0 critical。这次授权只用于已验收红包候选，不称风险清零，不变锁文件、不扩大到其他需求或未来发布；新风险须停止。e89初版已上线，五张新表只建空结构，不回填期初或资金。后续纯显示修正仍须单独核对CI、服务激活和真实入口，不能以服务器构建成功认定已上线；前后端版本可以不同，必须分别留证。

未知金额和真实账号分别核实

渠道期初未知必须保持 null，卡片与顶部汇总必须显示待核实；部分已知金额只能标为已知小计，真实零才显示0。起账日逐渠道确认，10月17日仍只是拟定试点，旧记录与原金额保留。廖宇杰沿用 PROMOTER_LEAD 账号；游小玲业务负责财务，实际系统角色为 ADMIN，不能凭岗位写成 FINANCE，也不擅自改权限。技术人员通过现有登录态只读核验，不等于员工本人已试用。

演示截图和生产资金分开记录

可转发说明继续用独立本机身份模拟的195元示例，并明确其不是实际渠道余额、早于最后界面修正；不上传真实财务截图或生产金融数字。部署的五空表DDL和财务数据写入须分开记录；资金操作POST为0，不等于所有POST为0，正常性能上报另列。程序上线、真实账号入口通过、员工试用与微信群金额对齐是不同状态；实际期初、群截至日及群数仍由廖或推广确认，财务审核不会直接改变欠款或余额。

同一路径也须核对内容范围

同一路径也可能夹带主线未发布的说明。选择性发布必须从已上线基线逐对象核对内容范围，确认无关段落逐字节不变，不能只看路径清单。本次e206整文件夹带无关日期记录，在生产构建前已拦截且未部署；不force改旧候选，保留失败证据，用新分支冻结仅含两条红包说明的后续候选。

红包对账日期与简单使用 2026年10月12日

三种方式使用同一组名称

用户再次确认只分现结、月结、预付（预存）三类，预付和预存是同一方式。现结直接显示已结算并保留费用，不进入付款申请；主要操作月结和预付。

先选日期再看金额和差额

入口须明显支持查一天和查几天，起止日由员工选择，17日只是拟定试点。每渠道先展示所选日期的红包金额、截至所选日期的欠款或余额、微信群同日金额和差额；期初、资金分项和旧流水放到展开项，不让空申请块挡住结果。

期间费用和截至余额分别计算

查这几天的红包费用不等于截至这天的欠款或预付余额。已起新账渠道的查询起点只取起账日，会漏显示所选范围内更早的费用；须先复现再修正读取范围，余额仍只从确认的起账日累计，不能把旧费用重新算进新账。

简化不能强行凑平或冒称上线

群数与账本必须用同一截至日。真实起始数未知保持待核实，实际付款或充值由推广登记，财务审核不改资金。旧记录保留，不覆盖账目凑平；本轮新候选尚未上线，员工试用与真实群账对齐仍待业务完成，旧11 high例外不继承到本次新发布。

清空日期先重选再查账

单日或日期范围被清空时，日期控件可能返回null；须提示重新选择、清除旧金额并禁止写入，日期完整有效前不发送空范围GET查询，不能沿用旧账目假装已加载。

金额区改版后复查旧冒烟

金额区移动或删除后，须全仓搜索旧定位符与断言并复走既有冒烟，定位当前实际的截至日欠款；保留金额、可见性、桌面和手机左右边界检查，不为旧选择器恢复重复界面或弱化断言。本轮云端123项中旧冒烟1项失败，修正后本机专项1项通过、64项未选；专项通过不代表全量CI已通过，云端重跑结果另记。

本次简化发布已授权尚未激活 2026年10月13日

2026-10-13 用户明确授权仅本次上线已验收的红包简化选择性候选 cf81e382e10ef1b85d46e435d0a1699027254721（13个文件），接受现有 braces（GHSA-vfj7-8cjw-p6xm）与 node-forge（GHSA-86w9-cpqp-85rv）两个公告的11 high / 0 critical。只限本次及上线后更新说明的直接后续，不增加运行

功能；不改锁文件、不称风险清零，不继承未来发布，新风险或范围不符须停止。真实金额由业务确认，本次不代填期初、欠款、余额、付款或充值，旧记录与金额全部保留。当前仅授权、尚未激活；实际切换、健康及真实入口验收完成后另追加事实，不能据授权宣称已上线、已打款或群账已对齐。

红包总金额更正待确认 2026年10月13日

2026-10-13 用户补充微信群为500、系统为600时需要修改红包总金额的入口；500/600仅为业务举例，未核实生产金额。当前cf81候选没有费用总额更正入口，只提供真实付款、充值、手工消耗、退款、冲正和群余额观测，不能用虚构付款或充值抹掉费用差额。仍待确认500指当日红包费用还是截至日欠款，再选择按天留痕、逐笔修正或先审核路线；尚未产生新路线决定，费用更正未实现、未验收或上线，cf81也尚未激活。本次授权记录保留为历史，不代表新增更正功能已获实施或发布确认。

按天总额更正路线已选待实现 2026年10月13日

2026-10-13 用户已选择A：按天总额更正并留痕；500/600仍仅为举例，当天费用和截至欠款两种口径都须支持。一个更正金额按钮分别选择FEES当天费用或BALANCE截至欠款、预付余额，服务器计算差额，说明必填；期初未知先核实，不覆盖原费用或伪造付款、充值，原费用和资金记录全部保留。已审核的旧额度受影响时须复核，仅财务可关闭未执行剩余额度，保留原申请金额、已执行金额和审核历史，主管再提新申请，防止按旧额度重复付款；已实际付款仍可独立登记。此为已选方案，正在实施，尚未完成、验收或上线；cf81仍未激活，最终新候选SHA待冻结。用户本次接受既有两公告的11 high / 0 critical，范围仅为尚未发布的红包简化交付及此次选定更正功能，不改锁文件、不称风险清零、不继承其他需求或未来发布，新风险或范围不符须停止。此前待确认与授权记录保留为当时阶段历史。

财务只看每日结果与欠款滚动 2026年10月13日

2026-10-13 用户最新明确财务只看最终结果，不负责日常审核、更正或关闭额度。廖宇杰/推广维护渠道账，财务页只读；此前方案要求财务关闭剩余额度的描述保留为已被新口径覆盖的阶段历史。当天红包费用、当日实付款与欠款净变化、截至日累计欠款须分开，前日欠款滚动一次、不逐日重复相加；预付余额独立计算。涉及受更正影响的旧已审核申请，只允许原提交主管关闭尚未执行剩余额度并留原因，原金额、已执行金额与原审核历史不改，不自动审核或伪造资金。新费用/余额更正功能正在实施，尚未验收或上线，真实金额不代填，旧数据保留。

财务金额汇总不显示待核任务 2026年10月13日

2026-10-13 用户最新明确财务汇总不需要“待核实”：财务只查看每天红包金额、实际付款、当天欠款变化、截至日累计欠款或预付余额，不显示待核实、催办、审核或更正任务。未确认或失效的金额以“—”占位，不能当0计算、编造真实金额或冒称已对齐。期初核实、群账核对和更正仍由廖宇杰/推广负责，主管页保留未知不能填0的规则。此前要求财务卡片或汇总显示待核实的描述保留为阶段历史，由本条最新口径覆

盖。本次仅记录用户规则与说明调整，当前源码仍在开发收口，不代表已完成、验收或上线；旧数据和原金额保留。

红包账目默认页面只显示必要信息 2026年10月13日

2026-10-13 用户再次指出旧页面过于复杂：主管默认只看红包费用、累计月结欠款、预付余额三个数，财务另看当天或本期欠款变化，共四个数；每渠道一行操作。开始对账固定所点渠道，只填日期和可留空金额，不设确认勾选框，备注与截图折叠且可选。留空表示未确认且金额为null，不能代填0；填写真实金额即人工确认，未来日期不能提前确认金额。附加说明、旧记录和每日明细默认折叠；更正金额仍区分当天费用与截至当天欠款或余额，原因必填并保留原数和记录。本轮候选本机画面已查看，尚未生产上线，真实微信群数字未核实；本段记录最新页面口径，旧记录和原金额继续保留。

进度和员工说明说短话 2026年10月13日

日常进度和员工说明用短句，直接讲入口、金额和下一步，不向用户罗列测试、版本或Git术语；真正影响上线的拦截用一句说明。

月结显示已明确，预付口径等业务回复 2026年10月13日

2026-10-13 用户确认月结看每天红包费用、当天已登记付款和截至所选日累计欠款，前日未结欠款延续一次，可查一天或14日至17日等范围；范围费用和付款分别汇总，不重复相加每天的累计欠款。候选仅补月结主行付款显示，沿用现有金额与账算法。预付口径用户正在询问廖宇杰，已要求稍等；不能套用月结或把此前预付试用方案当成最终决定，不猜填真实金额。当前生产仍是旧版（后端e89、前端2c），所有已准备候选均未激活；旧记录和原金额保留，后续确认与实际上线另记。

预付群名正数还剩、负数还欠已确认 2026年10月13日

2026-10-13 用户提供廖宇杰最新回复，确认预付（预存）群名正数还剩、负数还欠，没有负号就是正数；充值增加余额，实际红包消耗减少余额。每个群登记情况不同，不能把此符号含义套到月结群名；月结继续分别看费用、已登记付款和累计欠款。此前等待预付回复的状态已解除，原记录保留。当前候选消耗仍由业务登记，系统红包费用只供对照，不因该口径自动扣减或补造资金。10月9日群名1650是历史举例，不能当当前真实余额或回填生产。说明直接用还剩 / 还欠，避免负号误读；源码仍在收口，本轮候选尚未上线，旧数据和原金额保留。

红包简化页面实际发布与真实金额边界 2026-10-13

北京时间2026-10-13 11:47:49 本轮红包简化页面实际发布，入口经技术人员按真实系统身份只读核对。技术人员已用现有真实廖宇杰账号核对左侧入口、查一天、14日至17日日期范围和空金额开户并取消；游小玲账号经浏览器已存凭据正常登录，财务结果页无账目写入按钮、无待核实任务。月底数或预付真实数尚未填写，金额未对照

微信群确认。技术核验不代表员工本人已试用或微信群数字已对齐。月结按所选日期看费用、已登记付款和截至日累计欠款，前日欠款延续一次；预付正数还剩、负数还欠，不同群各自算，正余额不抵另一群欠款。财务只看结果，廖宇杰或推广登记和核群。此次未代填真实起始数、欠款、余额或资金；未知不能填0，旧记录和原金额保留。

发布后用户提供新版截图并反馈仍晕、按钮选择过多，当前界面尚未获得接受；技术已上线不代表使用要求已完成，仍需继续简化，员工本人验收及真实微信群对齐未完成。

当天群数直接登记，多渠道同表保存 2026年10月13日

用户最新确认首次直接填写微信群当天截至的还欠或还剩，不再要求找前一天期初；同一天多个渠道放在一张每日账单里，可只填一个或一起保存。月结、预付（预存）和现结仍分别标明，费用自动带出，群数由熟悉业务的人员核实填写。群数已含以前欠款、当天费用和付款，不能再重复叠加或扣钱；未填保留未知，不能当0。实际付款或充值只登记本次新发生的增量，不用余额差额推造资金。当天费用错误可按天更正并留原因，原红包金额、已付明细、旧期初和流水保留。一次保存的渠道须全成功或全回滚，过期版本拒绝整批，重试同一操作不重复记钱。新日报日期可在旧起账日前，旧起账日、期初和旧接口保护不改。财务只查看费用、实际资金、截至日欠款或余额及变化，不承担填写或待核实任务。本轮正在本机开发验收，新的每日账单尚未上线，员工本人试用及真实微信群对齐未完成。

日报资金原日撤销与旧入口保护 2026年10月13日

新日报登记错的真实资金已支持撤销：由服务端读取原完整金额和原业务日，只追加关联原条的撤销记录，操作时间另留痕；不要求补假期初，不造另一笔付款、充值或消费，也不重新增减已登记群数。旧资金入口遇到日报来源时拒绝冲正，避免更换日期把旧起账前资金错计进后来欠款；原旧资金仍按原规则冲正，旧期初、已付原金额和历史流水保留。必须同时验新撤销和旧入口：同键重试、第二次撤销、过期版本、跨渠道、挂审批、财务只读及失败回滚均受保护。本机Query44项及后台33项（17模拟、16独占新库）已通过，原49表库的9业务表前后指纹一致；最终冻结的正常JAR、最终界面和上线仍未完成，员工本人试用与微信群对齐尚未完成。

每日账单实际发布与真实金额边界 2026年10月13日

北京时间2026-10-13 13:37:47新版每日账单已实际发布，版本 d467491f0318319be39fadb58e1ae22a8eff8bb4。本机完整前端、后台、正常登录接口与三角色只读界面验收已通过，发布后公开入口和未登录保护也已核对。主管 / 推广可同表填写当天群数后一次保存，财务只看结果；费用、群数和本次真实资金分开记录，日报资金按原业务日整额撤销，旧入口拒绝日报来源旁路。上线后技术人员使用真实廖宇杰账号只读检查19渠道同表、唯一保存、未来禁写与手机布局，未点保存；财务真实账号最后检查待设备解锁，本机财务只读已验。此次发布未迁移数据库、改账号角色、代填真实金额或写金融账目，共享采集与MySQL服务保持原实

例，原11 high风险范围没有扩大。旧期初、已付原始金额和历史记录保留，未知不填0。技术已上线不代表员工本人已试用、用户已接受或微信群金额已对齐，仍须由熟悉群账的人填写和核对。